

Prática no. 8

Módulo CCP

Objetivos

- Praticar a utilização do módulo CCP nos modos compara e PWM.
- Realizar controle digital em malha aberta.

28 de Maio de 2026

Etapa 1. Geração de Sinais e *Buzzer*

Considere o circuito da Figura 1 com *buzzer* e resistência (representada pela lâmpada).

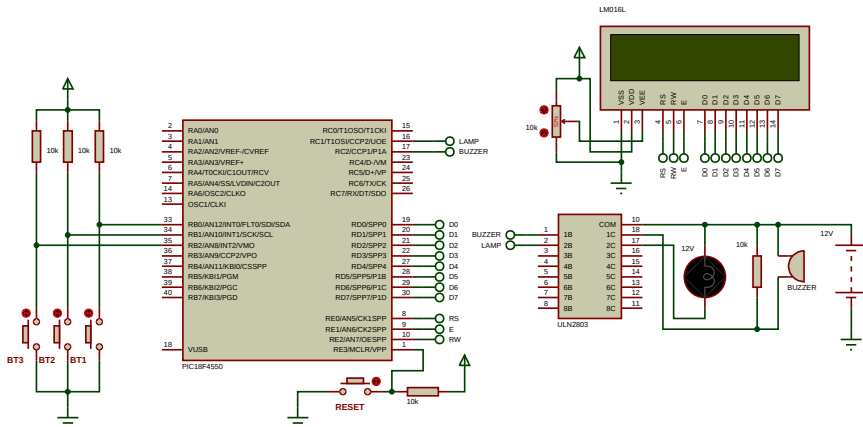


Figura 1: Circuito de interface entre PIC, LCD, *buzzer* e resistência.

- a) Modifique o Exemplo 22 para gerar um sinal quadrado de 440 Hz em RC2 (CCP1). Verifique o resultado no osciloscópio e no *buzzer*. Ative o *buzzer* no DIP *switch* CH3 do kit Exsto.
- b) Alterne a frequência do sinal gerado de 440 para 880 Hz a cada 0,5 segundos utilizando o *Timer0* para temporização. Novamente, verifique no osciloscópio e no *buzzer*.

Etapa 2. Controle da Resistência em Malha Aberta

Ainda usando o circuito da Figura 1, implemente um sistema supervisor para controle em malha aberta de temperatura com sinal PWM para acionamento da resistência.

- a) Teste o Exemplo 23, acionamento com sinal PWM, no pino RC1 do Módulo CCP2. Verifique o resultado com o osciloscópio e a lâmpada, a qual é ativada no DIP *switch* CH3 do kit Exsto.
- b) Modifique a etapa anterior para ajustar o DC usando as interrupções de RB1 (INT1) e RB2 (INT2) para adicionar ou subtrair 5% do valor do DC. Coloque o sinal PWM na resistência (*heater*) no DIP *switch* CH3 e meça a temperatura com o LM35 (via nomeada TEMP no kit) usando um multímetro. O LM35 tem sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Tente obter temperatura constante em 45°C.

Usar frequência do PWM de 6250 Hz.